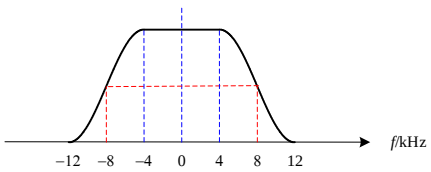
例 1 某数字基带系统采用升余弦滚降技术通过带宽为的 W 的基带信道实现了速率为 R_S（Baud）的无 ISI 传输。求该系统的滚降系数、频带利用率。

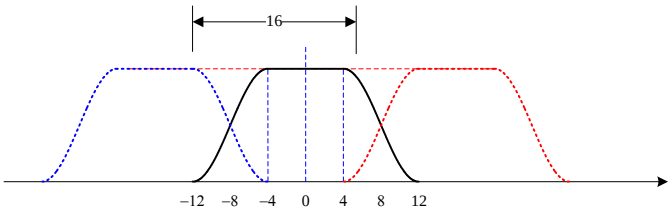
解：按奈奎斯特极限，速率需要的带宽是$\frac{R_S}{2}$。滚降因子α表示滚降后的带宽 W 比奈奎斯特极限带宽多出的百分比，即$W=\frac{R_S}{2}(1+\alpha)$、$\alpha=\frac{W-\frac{R_S}{2}}{\frac{R_S}{2}}=\frac{2W}{R_S}-1$。频带利用率是 $\frac{R_S}{W}=\frac{2}{1+\alpha}$。

例 2 某数字基带传输系统的总体传递函数$X(f)$如下图所示。求该系统无符号间干扰传输的最高速率以及相应的频带利用率、滚降系数。

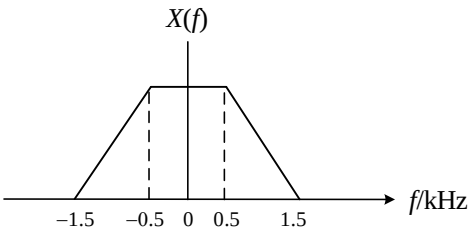


解：可以看出，图中的$X(f)$是宽度为 16kHz（从−8kHz 到+8kHz）的矩形传递函数 $\text{rect}\left(\frac{f}{16000}\right)$滚降而成的。$\text{rect}\left(\frac{f}{16000}\right)$是滚降前的奈奎斯特极限，其带宽是 8kHz，无 ISI 传输的最高符号速率是 16kBaud。滚降后速率不变，带宽变成 12kHz，频带利用率为$\frac{16}{12}=\frac{4}{3}$Baud/Hz，滚降系数是$\frac{12-8}{8}=\frac{1}{2}$。

或者：注意到$X(f)$在$f=\pm 8$kHz处有互补对称性，因此按 16kHz 间隔平移叠加可叠成一条直线，如下所示。即$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-16n)=c$，所以无 ISI 的最高传输速率是 16kBaud。



例 3 若基带系统的总体传递函数如下所示，求无 ISI 传输的最高符号速率以及相应的 pind 利用率。



解：可以看出，$X(f)$是带宽为 1kHz 的理想低通滤波器滚降而成的，因此无 ISI 传输的最高符号速率是 2kBaud，对应的频带利用率是$\frac{2}{1.5}=\frac{4}{3}$Baud/Hz。

例 4 拟用二进制方式在基带信道中传送速率为 10Mbit/s 的数据，求下列带宽。

(1)最小奈奎斯特带宽；
(2)滚降因子为 0.2 的升余弦滚降系统的带宽；
(3)用双极性 NRZ 传输时的主瓣带宽；
(4)用双极性半占空 RZ 传输时的主瓣带宽。

解：二进制情况下，符号速率等于比特速率。最小奈奎斯特是符号速率的一半，为 5MHz。采用$\alpha=0.2$的滚降后，带宽多出 1/5，变成 6MHz。双极性 NRZ 的主瓣带宽等于速率，是 10MHz。半占空 RZ 的带宽是速率的 2 倍，为 20MHZ。